

תרגיל כיתה מספר 10-12 – התמרת לפלס

התמרת לפלס מכלילה את התמרת פורייה (התמרת פוריה נמצאת על הציר המדומה של התמרת לפלס). בהתמרה זו פונקציית הבסיס היא e^{st} , כאשר $s = a + j\omega$ הוא מספר מרוכב. לפיכך, פונקציית הבסיס ניתנת לרישום כמכפלה של שני גורמים: $e^{st} = e^{(a+j\omega)t} = e^{at} e^{j\omega t}$. האיבר השני במכפלה הוא סינוסואיד מרוכב (כמו בהתמרת פורייה). האיבר השני במכפלה הוא פונקציה ממשית המשמשת כמעטפת לסינוסואיד המרוכב. לכן, בסך-הכל נקבל כי פונקציית הבסיס איננה מחזורית, אלא זהו אות מחזורי דועך ($a > 0$) או מתבדר ($a < 0$).

אם $a > 0$ ומשך האות הוא אינסופי לכיוון החיובי אזי ווקטורי הבסיס מתבדרים, וכן אם $a < 0$ ומשך האות הוא אינסופי לכיוון השלילי. לכן, לכל התמרת לפלס נרשום את תחום ההתכנסות המאופיין בערכי a מתאימים לאות כך שפונקציית המעטפת לא תגרום לפונקציית הבסיס ולהתמרה עצמה להתבדר.

בהמשך נלמד על התמרה מקבילה בזמן הבדיד – התמרת z .

התמרת לפלס דו"צ

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt : x(t) \text{ : האות דו"צ של } X(s)$$

סימון: $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(s)$
התמרה הפוכה:

$$x(t) = \int_{\alpha-j\infty}^{\alpha+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

כאשר α הוא מספר ממשי שנמצא בתחום ההתכנסות. אנחנו לא נשתמש בהגדרה זו אלא נחשב את ההתמרה ההפוכה באמצעות תכונות ההתמרה וטבלאות.

תחום ההתכנסות (ROC : Region Of Convergence)

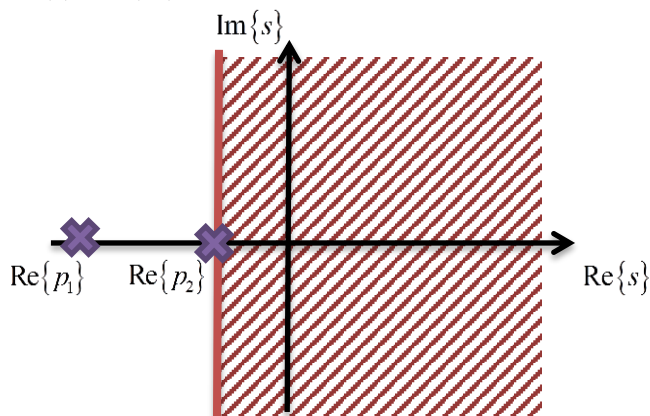
$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t) e^{-st}| dt < \infty \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| e^{-\operatorname{Re}\{s\}t} dt < \infty$$

זהו אוסף הערכים של s עבורם מתקיים

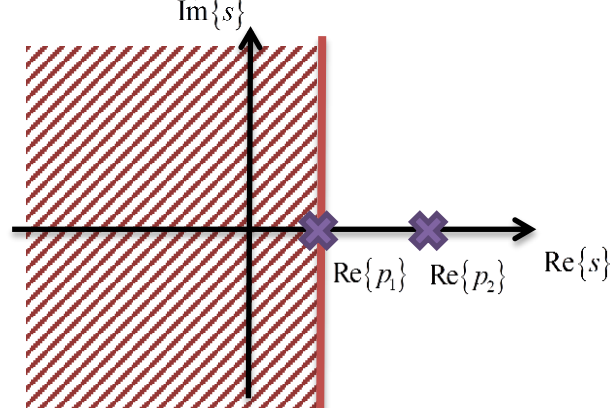
הוא התחום בו ההתמרה מוגדרת. גבולות ה-ROC תמיד מאונכים. קיימים ארבעה מקרים:

1. כל מישור s (מתאים אות בעל משך סופי).

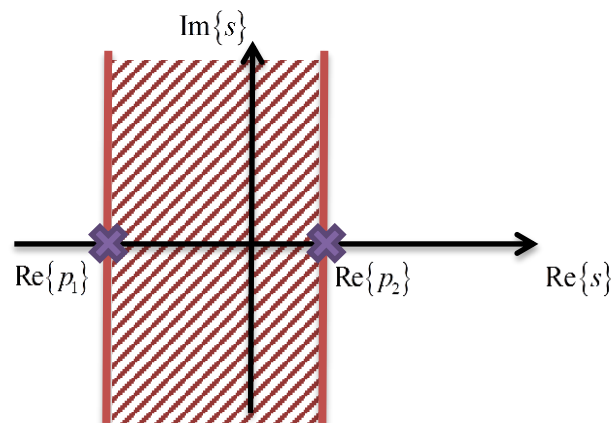
2. תחום התכנסות ימני (מתאים לאות ימני) – ימינה מהקוטב הכי ימני: $\operatorname{Re}\{s\} > \operatorname{Re}\{p_2\}$



3. תחום התכנסות שמאלי (מתאים לאות שמאלי) - שמאלה מהקוטב הכי שמאלי: $\text{Re}\{s\} < \text{Re}\{p_1\}$



4. תחום אמצעי – ביו שני קטבים (ללא קטבים בתוך התחום): $\text{Re}\{p_1\} < \text{Re}\{s\} < \text{Re}\{p_2\}$



תכונות מערכת LTI ע"פ פונק' התמסורת שלה $H(s)$:

פונקציית תמסורת רציונאלית (ניתנת לרישום כמנה של שני פולינומים):

$$H(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b[m]s^m}{\sum_{n=0}^N a[n]s^n}$$

הגדרה: מערכת LTI רציונאלית היא:

1. **הולמת** אם $M \leq N$

2. **הולמת ממש** אם $M < N$

3. **לא הולמת** אם $M > N$

עבור מערכת בעלת פונקציית תמסורת רציונלית, מתקיימות התכונות הבאות:

- **יציבות BIBO** - מערכת היא יציבה אם פונקציית התמסורת שלה הולמת (דרגת המונה קטנה שווה לדרגת המכנה) ובעלת ROC הכוללת את הציר המדומה של מישור לפלס.
- **חוסר זיכרון** - מערכת חסרת זיכרון אם ורק אם $H(s) = K$ כאשר K קבוע.

- **הפיכות** – מערכת היא הפיכה אם קיימת מערכת שהיא $(H(s))^{-1}$.
- **סיבתיות** – מערכת סיבתית אם ורק אם ה ROC הוא חצי מישור ימני (אינו תחום מימין).
- **מערכת שהיא סיבתית ויציבה** – אם פונקציית התמסורת שלה הולמת וכל הקטבים מקיימים $\text{Re}\{P_i\} < 0$, כאשר P_i הוא קוטב של $H(s)$.
- **מערכת שהיא סיבתית ויציבה וגם ההפכית שלה סיבתית ויציבה** – אם פונקציית התמסורת שלה הולמת במדויק (דרגת מונה זהה לדרגת מכנה) וכל הקטבים והאפסים שלה מקיימים $\text{Re}\{Z_i\} < 0$ $\text{Re}\{P_i\} < 0$, כאשר P_i הוא קוטב ו Z_i – אפס של $H(s)$.

ללא ידיעת תחום ההתכנסות ההתמרה אינה מגדירה את האות באופן חד משמעי.

התמרת לפלס ח"צ

$$X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt : x(t) \text{ של האות}$$

תחום ההתכנסות (ROC : Region Of Convergence) הוא אוסף הערכים של s עבורם

$$\int_{0^-}^{\infty} |x(t)|e^{-\text{Re}\{s\}t} dt < \infty \text{ מתקיים. תחום זה הוא התחום בו ההתמרה מוגדרת.}$$

$$x(t) \xleftrightarrow{\varphi_+} X_+(s) : \text{סימון}$$

נשים לב:

- ההתמרה הח"צ אינה שומרת כל מידע על ערכי האות בזמנים שליליים.
 - ה ROC תמיד ימני.
- מסקנה: אחד ערכיות בין פונקציה וההתמרה הח"צ שלה נשמרת לאותות ימניים בלבד.
- תכונות הליניאריות, קונבולוציה בזמן = מכפלה במישור s , וההזזה בזמן נשמרות.

תכונה חשובה:

$$\frac{d^k}{dt^k} x(t) \xleftrightarrow{\varphi_+} s^k X_+(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} x^{(k-1)}(t=0^-) \text{ אזי } \forall k < n \quad \frac{d^k}{dt^k} s(t)e^{-st} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0 \text{ אם}$$

משפט הערך הסופי/ההתחלתי:

עבור אות ימני ללא נק' סינגולריות בראשית או באינסוף, אזי

$$\text{ערך התחלתי: } x(t=0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) \text{ (אם הגבול קיים)}$$

ערך סופי : $x(t = \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

שיטה לפירוק לשברים חלקיים

קטבים ממשיים

השיטה פועלת כאשר נתון $A(s)$ כמנת שני פולינומים (מצומצמים עד הסוף) כאשר $P(x)$ פולינום המונה ו $Q(s)$ פולינום המכנה . כמו כן נדרש $\deg(P(s)) < \deg(Q(s))$ ניתן להשתמש בנוסחא הבאה לפירוק השבר לשברים חלקיים.

$$A(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(s - \lambda_1)^{n_1} (s - \lambda_2)^{n_2} \dots (s - \lambda_r)^{n_r}} = \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{n_i} \frac{C_{ik}}{(s - \lambda_i)^k}$$

$$C_{ik} = \frac{1}{(n_i - k)!} \cdot \frac{d^{n_i - k}}{dx^{n_i - k}} \left[(s - \lambda_i)^{n_i} A(s) \right] \Big|_{s=\lambda_i}$$

נשים לב כי במקרה הפשוט בו $n_1, n_2, \dots, n_r = 1$ כל שורשי המכנה הם מריבוי 1 ולכן הנוסחא תהיה :

$$A(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \dots (s - \lambda_r)} = \sum_{i=1}^r \frac{C_i}{(s - \lambda_i)}$$

$$C_i = \left[(s - \lambda_i) A(s) \right] \Big|_{s=\lambda_i}$$

קטבים מרוכבים

יש להגיע לשבר בעל הצורה הבאה :

$$A(s) = \dots + \frac{b_1(s + \alpha) + b_2\omega_0}{(s + \alpha)^2 + \omega_0^2}$$

המכנה מתקבל על-ידי השלמה לריבוע. את הקבועים במונה נמצא על-ידי השוואת מקדמים.

הערה:

במידה ולא מתקיים $\deg(P(s)) < \deg(Q(s))$, יש לבצע **חילוק פולינומים** (כמו חילוק ארוך במספרים) ואז נקבל :

$$A(s) = B(s) + \frac{\tilde{P}(s)}{\tilde{Q}(s)}$$

יש לבצע את התהליך עם השבר $\frac{\tilde{P}(s)}{\tilde{Q}(s)}$.

שאלה 1

א. מצאו וציירו את ה ROC של האות $x(t) = e^{at}u(t)$.

ב. מצאו התמרת לפלס הדו"צ עבור האות מסעיף א'.

ג. מצאו וציירו את ה ROC של האות $x(t) = -e^{at}u(-t)$.

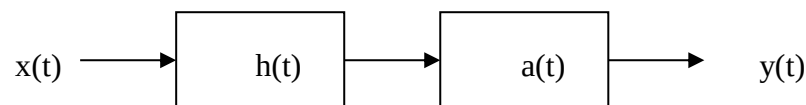
- ב. מצאו התמרת לפלס הדו"צ עבור האות מסעיף ג' .
 ד. מהי המסקנה מסעיפים ב' ו ד' ?

שאלה 2

בהינתן $F(s)$ ו $G(s)$ התמרות לפלס של $f(t)$ ו $g(t)$ בהתאמה . מצאו את התמרת לפלס של $h(t)=f(t)*g(t)$.

שאלה 3

נתונה המערכת הבאה :



- א. מה צריכה להיות $A(s)$ כדי ש $y(t)=x(t)$?
 ב. מה צריכה להיות $A(s)$ כדי ש $y(t)=x(t-1)$?
 ג. עבור $H(s) = \frac{(s+5)^2(s+3)}{s^2+2s+5}$ מיצאו מערכת סיבתית ויציבה $a(t)$ כך ש $y(t)=x(t)$.
 ד. עבור המערכת שמצאת בסעיף ג' צייר מפת קטבים ואפסים ואת ה ROC המתאים.

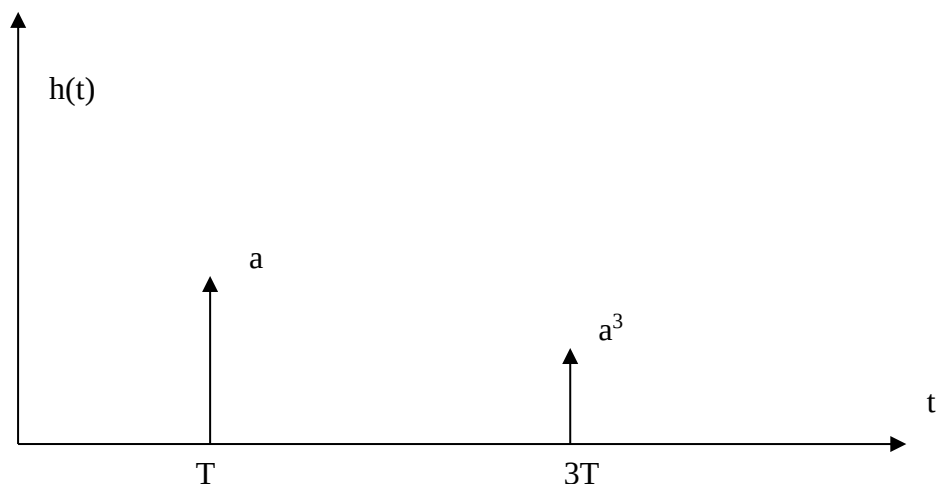
שאלה 4

עבור המד"ר $y''(t)+ay'(t)+by(t)=x(t)+x'(t)$

- א. מצאו פונקצית התמסורת של המערכת.
 ב. נתון כי $a^2 < 4b$, לאילו ערכי a ו- b המערכת יציבה?
 ג. כיצד ניתן להשתמש בתוצאה של שאלה 2 למציאת מוצא המערכת לכניסה $x(t)$ כלשהי ?
 האם זה עדיף על השיטה הרגילה?

שאלה 5

נתונה פונקציית הלם של מערכת תקשורת הכוללת הד אחד נוסף, כאשר α -הוא פרמטר הדעיכה ו- T הנו זמן שלוקח לאות לעבור את קו התקשורת.



(א) קבע מהו $H(s)$ של המערכת ומהו ה-ROC.

(ב) מצא את הקטבים והאפסים של המערכת.

(ג) צייר את מפת הקטבים והאפסים.

שאלה 6

המערכת מוגדרת על ידי משוואה דפרנציאלית הבאה :

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 6 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 11 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = x(t)$$

(א) חשב תגובת המערכת לכניסה: $x(t) = e^{-4t} u(t)$ (ZSR)

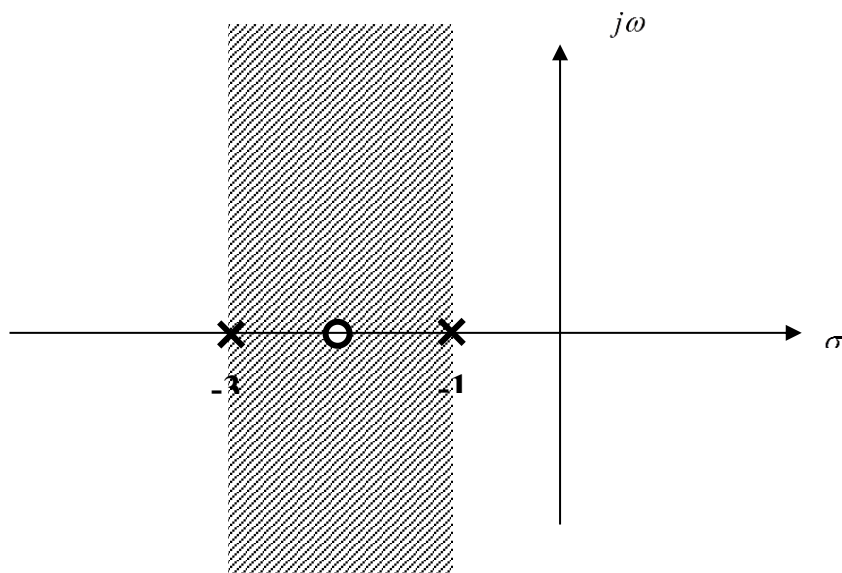
(ב) חשב תגובת המערכת עבור $t > 0^-$ לתנאי ההתחלה: $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} = 1$, $\frac{dy(t)}{dt} = -1$, $y(t) = 1$

בזמן $t = 0^-$ (ZIR).

(ג) חשב תגובת המערכת עבור כניסה ותנאי התחלה הנ"ל הפועלים יחד.

שאלה 7

נתון מתווה האפסים והקטבים של פונקצית תמסורת רציונאלית של מערכת לינארית וקבועה בזמן.



$$. H\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{4}{3} \text{ כמו כן נתון כי:}$$

מהי התגובה להלם של המערכת?

שאלה 8

א. ידוע כי התמרת לפלס של תגובת מערכת ליניארית, קבועה בזמן, וסיבתית לכניסה

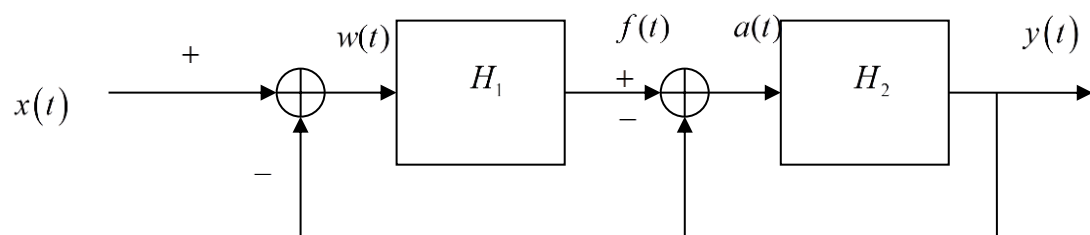
$$x(t) = u(t) \text{ היא: } V(s) = \frac{3s + 2\beta + 6}{s^2 + (6 + \beta)s + 6\beta} \text{ מצא את התגובה להלם של המערכת.}$$

ב. עבור הכניסה $x(t) = tu(t)$ ידוע כי ערך היציאה במצב המתמיד $t \rightarrow \infty$ הוא 1.

חשב את הערך של β .

שאלה 9

נתונה מערכת הממומשת ע"י חיבור של שתי מערכות ליניאריות וקבועות בזמן:



בטא את פונקציית התמסורת של המערכת הכוללת $H(s)$ באמצעות H_1, H_2 .

טבלת התמרות לפלס

Signal	Transform	ROC
$\delta(t)$	1	כל s
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} < 0$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\text{Re}\{s\} < 0$
$e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{s + \alpha}$	$\text{Re}\{s\} > -\alpha$
$-e^{-\alpha t}u(-t)$	$\frac{1}{s + \alpha}$	$\text{Re}\{s\} < -\alpha$
$\delta(t-T)$	e^{-sT}	כל s
$[\cos(w_0 t)]u(t)$	$\frac{s}{s^2 + w_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$[\sin(w_0 t)]u(t)$	$\frac{w_0}{s^2 + w_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$[e^{-\alpha t} \cos(w_0 t)]u(t)$	$\frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + w_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -\alpha$
$[e^{-\alpha t} \sin(w_0 t)]u(t)$	$\frac{w_0}{(s + \alpha)^2 + w_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -\alpha$
$u_n(t) = \frac{d^n \delta(t)}{dt^n}$	s^n	כל s
$u_{-n}(t) = u(t) * \dots * u(t)$ n פעמים	$\frac{1}{s^n}$	$\text{Re}\{s\} > 0$

תכונות התמרת לפלס

תחום התכנסות ROC	התמרת לפלס (Transform)	אות (signal)	תכונה
R	$X(s)$	$x(t)$	.1
R_1	$X_1(s)$	$x_1(t)$	.2
R_2	$X_2(s)$	$x_2(t)$	.3
At least $R_1 \cap R_2$	$\alpha X_1(s) + \beta X_2(s)$	$\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$	.4
R	$e^{-st_0} X(s)$	$x(t - t_0)$	.5
s is in the ROC if $(s - s_0)$ is in R	$X(s - s_0)$	$e^{s_0 t} x(t)$	.6
s is in the ROC if (s/α) is in R	$\frac{1}{ \alpha } X\left(\frac{s}{\alpha}\right)$	$x(\alpha t)$	.7
At least $R_1 \cap R_2$	$X_1(s) \cdot X_2(s)$	$(x_1 * x_2)(t)$	.8
At least R	$sX(s)$	$\frac{d}{dt} x(t)$	.9
R (if $X(s)$ is rational)	$\frac{d}{ds} X(s)$	$-tx(t)$	.10
At least $R \cap \{\text{Re}(s) > 0\}$	$\frac{1}{s} X(s)$	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	.11